

Brain Structures Differ Between Musicians and Non-Musicians

音樂家與非音樂家的腦結構差異

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：Gaser & Schlaug. *J Neurosci*. 2003 | 整理日期 2026-06-10

原文連結：[J Neurosci 2003;23\(27\):9240–9245](#)

大綱

1. 背景：音樂家作為「技能專家」模型
2. 研究方法：三組梯度設計 + VBM
3. 主要發現：多腦區灰質差異
4. 討論：練習量的梯度效應
5. 對技能訓練的啟示

第一部分：研究背景

為什麼研究音樂家？

- 音樂家自幼即習得複雜的 **運動 + 聽覺 + 視覺空間** 整合技能
 - 將視覺的樂譜 → 即時轉換為手部動作 → 同時聽覺監控輸出
- 自童年起 **數萬小時** 的密集練習，持續一生
- 是研究「長期技能習得對腦結構影響」的理想自然模型

核心問題：長期音樂訓練是否與特定腦區的灰質結構差異有關？

第二部分：研究方法

三組「梯度」設計

組別	人數	定義
職業音樂家	20	鍵盤演奏者，以音樂為職業
業餘音樂家	20	經常演奏但非職業
非音樂家	20	從未受過樂器訓練

- 三組在年齡、性別、利手 (handedness) 上配對
- **練習強度** 由高到低呈梯度：職業 > 業餘 > 非音樂家

分析方法：VBM

- **Voxel-by-voxel morphometry (VBM)**：全腦自動化、體素層級比較灰質體積
- 不需事先指定腦區，客觀掃描全腦差異
- 進一步檢驗灰質差異與「音樂家身份 / 練習強度」的關聯

梯度設計的巧思：若是「用進廢退」效應，灰質應隨練習量呈梯度變化

第三部分：主要發現

多個功能相關腦區出現灰質差異

職業音樂家在以下區域灰質體積較大：

- **運動區 (motor regions)**：對應雙手精細演奏
- **聽覺區 (auditory regions)**：對應聲音的即時監控
- **視覺-空間區 (visual-spatial regions)**：對應讀譜與空間映射

這些區域恰好對應彈奏鍵盤所需的**核心能力組合**。

關鍵：灰質與「練習強度」呈梯度

灰質體積差異與 音樂家身份 及 練習強度 呈強烈正相關

- 多數差異呈 職業 > 業餘 > 非音樂家 的梯度
- 此「劑量—反應」型態，支持 使用依賴 (use-dependent) 的結構適應
- 而非單純的「有 vs 無」二元差異

第四部分：討論與意義

作者的詮釋（與保留）

- 解讀為對 **長期技能習得與反覆演練** 的 **結構性適應 (structural adaptation)**
- 由動物實驗大量證據支持：長期運動訓練可致結構改變
- **誠實的保留**：
 - 屬橫斷面研究，**無法完全排除天生稟賦 (innate predisposition)**
 - 「只有未來的（縱貫性）實驗，才能釐清稟賦與練習的相對貢獻」

練習與稟賦可能 **共同** 形塑專家的腦

在「神經可塑性證據鏈」中的定位

Maguire 2000 (計程車) → 橫斷面：專家腦不同
Gaser & Schlaug 2003 (音樂家) → 橫斷面 + 梯度：暗示用進廢退
Draganski 2004 (雜耍) → 隨機介入：證明因果
Woollett 2011 (縱貫追蹤) → 縱貫：學習驅動改變、且有代價

本研究以「梯度」強化了「練習量越大、結構改變越多」的論點

對「刻意練習 / 專業養成」的啟示

- **練習量是關鍵變項**：投入越多，神經與結構適應越明顯（劑量效應）
- 對醫師技能養成的對應：
 - 高 case volume 的術者 → 對應更強的技能與神經表徵
 - 支持「集中、足量的刻意練習」造就專家
- 同時務實提醒：天生稟賦仍可能參與其中，但 **不能取代練習**

Take Home：專家的腦呈現「練習劑量—結構」梯度；多練，多改變

參考文獻

1. Gaser C, Schlaug G. Brain structures differ between musicians and non-musicians. *J Neurosci.* 2003;23(27):9240–9245.
2. Draganski B, Gaser C, Busch V, et al. Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. *Nature.* 2004;427(6972):311–312.

資料來源標註：PubMed (PMID 14534258)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考